



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ décroissante

☐ constante

☐ strictement croissante

☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 52$

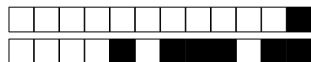
Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = 72$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ croissante ☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

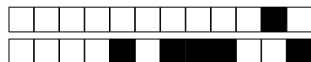
☐ strictement croissante ☐ croissante ☐ constante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ décroissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$
☐ $U_7 = \frac{1}{3}$
☐ $U_7 = 12$
☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA
 ☐ AB
 ☐ B
 ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

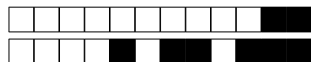
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$ **Question 4** Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 72$ **Question 5** Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ strictement décroissante☐ constante
☐ croissante☐ strictement croissante



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement croissante ☐ décroissante ☐ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

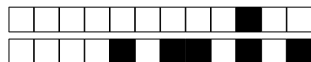
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 72$ **Question 4** Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante☐ croissante☐ strictement décroissante☐ strictement croissante**Question 5** Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

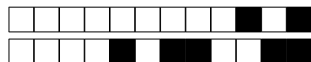
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ strictement croissante☐ strictement décroissante
☐ décroissante☐ constante**Question 4** Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ strictement croissante☐ constante☐ croissante☐ strictement décroissante**Question 5** Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

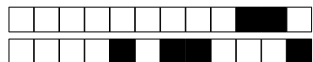
☐ strictement décroissante ☐ croissante ☐ constante
☐ strictement croissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ constante ☐ décroissante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

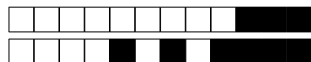
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ **Question 4** Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante ☐ croissante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante**Question 5** Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ strictement décroissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☐ décroissante



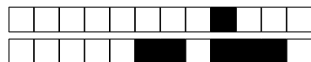
Question 6 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$

☐ $V_7 = 72$

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = 14$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 52$

☐ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

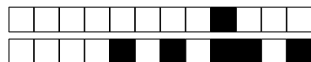
Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ constante

☐ strictement croissante

☐ strictement décroissante

☐ décroissante



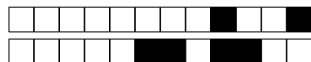
Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ croissante ☐ constante ☐ strictement décroissante
☐ strictement croissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

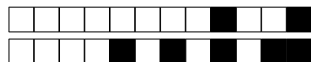
☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ constante ☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante
☐ croissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$



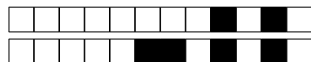
Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement décroissante ☐ strictement croissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

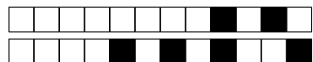
☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ décroissante ☐ strictement croissante ☐ constante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$



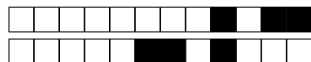
Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement croissante ☐ croissante ☐ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

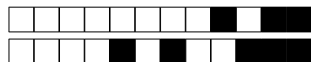
☐ constante ☐ strictement décroissante ☐ strictement croissante
☐ croissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = 14$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ constante ☐ strictement décroissante ☐ décroissante
☐ strictement croissante



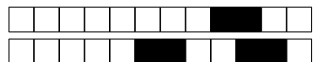
Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

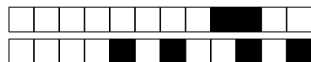
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 14$ **Question 4** Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ constante☐ strictement décroissante☐ décroissante☐ strictement croissante**Question 5** Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



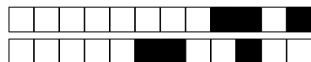
Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement décroissante ☐ strictement croissante ☐ constante
☐ croissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

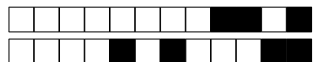
☐ constante ☐ strictement croissante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ constante ☐ strictement décroissante ☐ strictement croissante
☐ croissante



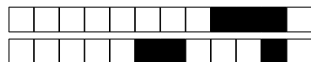
Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

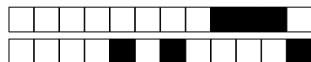
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ croissante☐ constante☐ strictement croissante☐ strictement décroissante**Question 4** Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$ **Question 5** Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



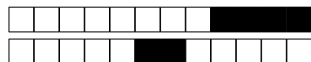
Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement croissante ☐ constante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0☐1 ☐1☐2 ☐2☐3 ☐3☐4 ☐4☐5 ☐5☐6 ☐6☐7 ☐7☐8 ☐8☐9 ☐9

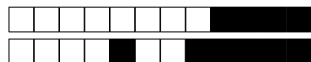
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 2** Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐NA ☐AB ☐B ☐TB**Question 3** Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ **Question 4** Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ **Question 5** Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ strictement décroissante☐ strictement croissante
☐ décroissante☐ constante



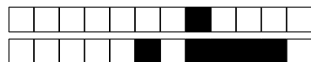
Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☐ croissante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

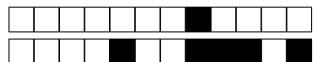
☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ croissante ☐ strictement décroissante ☐ constante
☐ strictement croissante

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ décroissante ☐ constante ☐ strictement décroissante
☐ strictement croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 52$

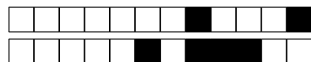
☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 12$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

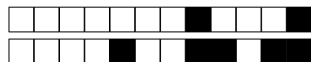
☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement croissante ☐ décroissante ☐ constante
☐ strictement décroissante



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐

constante

☐

strictement décroissante

☐

croissante

☐

strictement croissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐

NA

☐

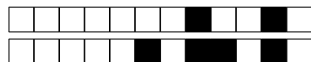
AB

☐

B

☐

TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

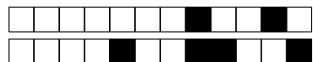
☐ constante ☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante
☐ croissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement décroissante ☐ strictement croissante ☐ décroissante
☐ constante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 52$

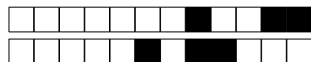
☐ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = 72$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

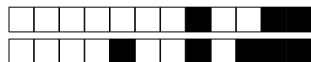
☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ constante ☐ strictement croissante ☐ croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$



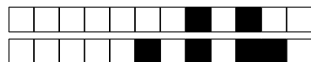
Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ strictement décroissante ☐ décroissante ☐ strictement croissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐0 ☐0

☐1 ☐1

☐2 ☐2

☐3 ☐3

☐4 ☐4

☐5 ☐5

☐6 ☐6

☐7 ☐7

☐8 ☐8

☐9 ☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☐NA ☐AB ☐B ☐TB

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

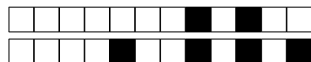
☐ croissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☐ strictement croissante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB